

Измерение интенсивности радиационного фона

Лабораторная работа №1.1.4

Александр Нехаев, 654 гр.

Содержание

Цель работы	1
В работе используются	1
Теоретические основы	1
Ход работы	2
Вывод	3

Цель работы

Применение методов обработки экспериментальных данных для изучения статистических закономерностей при измерении радиационного фона.

В работе используются

Счетчик Гейгера-Мюллера (СТС-6), блок питания, компьютер с интерфейсом связи со счетчиком.

Теоретические основы

Интенсивность:

$$I = \frac{\text{число частиц}}{\text{см}^2 \cdot \text{ср} \cdot \text{с}}$$

Плотность потока частиц:

$$F = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} I \sin(\theta) \cos(\theta) d\theta = \pi I \left(\frac{\text{число частиц}}{\text{см}^2 \cdot \text{с}} \right)$$

Концентрация частиц, имеющих абсолютное значение скорости V :

$$n = \frac{4\pi I}{V}$$

Ход работы

1. Перенесем данные с программы:

Таблица 1: Число срабатываний счетчика за 20 с

№ опыта	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	17	32	21	36	16	28	20	21	31	23
10	24	27	26	29	28	23	19	38	25	35
20	31	24	32	29	28	36	33	23	20	38
30	25	27	21	29	27	20	20	29	29	34
40	19	33	19	21	34	30	22	31	27	28
50	32	22	25	23	26	25	26	29	14	23
60	38	18	21	20	27	36	31	21	22	35
70	27	25	22	29	32	28	20	26	23	31
80	23	27	30	23	28	24	23	39	30	28
90	23	29	22	34	25	24	18	41	22	35
100	32	22	24	31	33	26	31	33	25	33
110	27	23	27	23	27	19	17	25	35	32
120	34	23	18	36	30	19	38	15	20	15
130	27	36	23	28	35	31	19	33	20	32
140	30	30	22	30	22	24	18	28	21	18
150	22	31	24	21	28	24	24	26	28	27
160	30	22	33	23	29	22	29	28	22	22
170	23	26	20	32	21	29	20	28	27	28
180	35	16	24	29	24	21	23	32	31	22
190	29	37	25	20	25	29	23	30	32	26

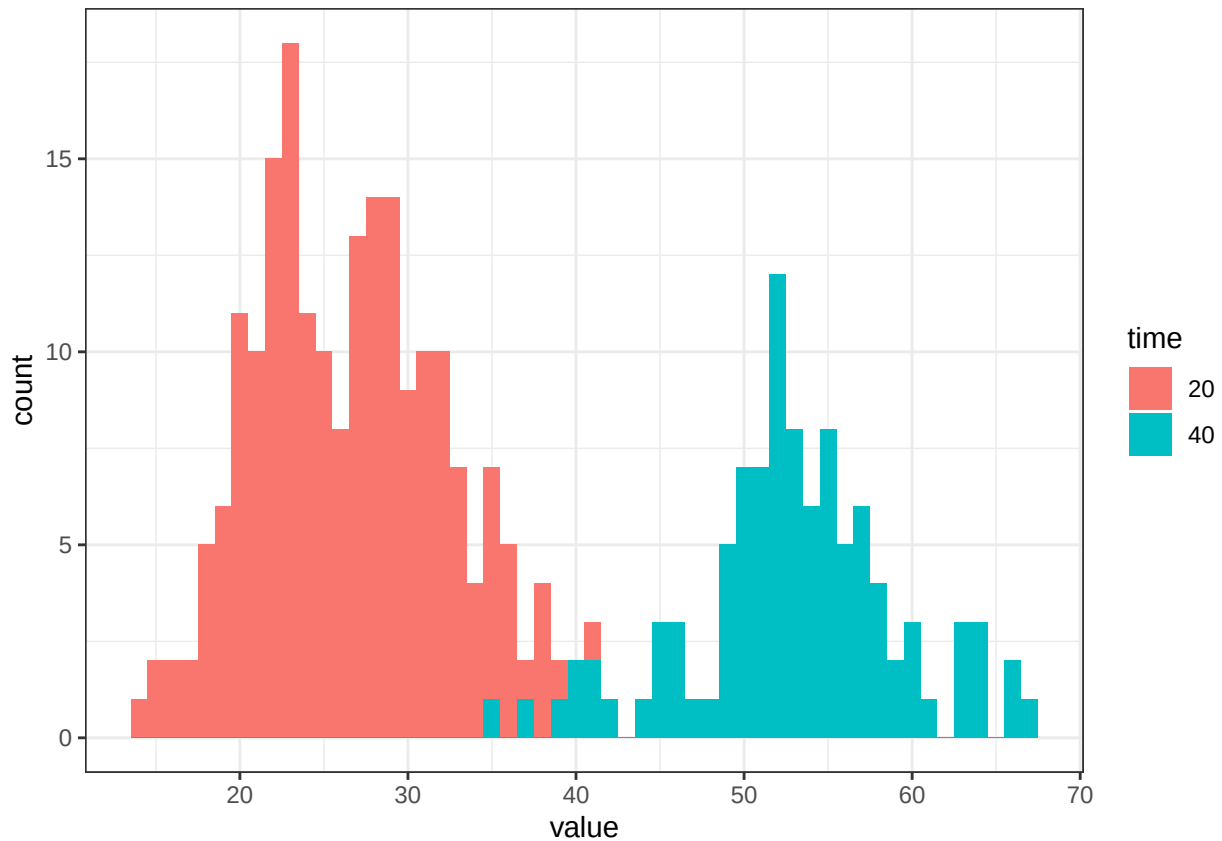
Таблица 2: Число срабатываний счетчика за 40 с

№ опыта	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	49	57	44	41	54	51	55	51	57	60
10	55	61	64	56	58	52	50	47	49	63
20	52	40	64	53	55	54	48	51	55	37
30	56	41	63	52	57	52	51	60	40	54
40	50	53	52	52	58	52	56	49	59	57
50	54	55	59	64	58	50	50	46	42	67
60	57	54	49	53	35	63	51	66	52	52
70	60	52	46	46	39	53	45	52	50	55
80	53	56	51	57	50	49	52	50	56	55
90	51	53	45	55	53	66	45	54	53	58

2. Приведем значения среднего числа срабатываний за заданные промежутки времени вместе с среднеквадратичными ошибками и проверим справедливость формулы $\sigma_{\text{отд}} = \sqrt{n}$

Время	Число опытов	Среднее число срабатываний	Среднеквадратичная ошибка	Оценка
20	200	26.42	5.52	5.140039
40	100	52.84	6.31	7.269113

3. Строим гистограмму распределения числа срабатываний счетчика.



4. Определим процент случаев, когда отклонение от среднего не превышает σ , 2σ .

Длительность, с	Ошибка	Число случаев	Доля случаев, %	Теоретическая оценка, %
20	5.52	132	66.0	68
		191	95.5	95
40	6.31	72	72.0	68
		92	92.0	95

5. Проведем расчет ошибок и приведем окончательные результаты.

Длительность	$\sigma_{\bar{n}_t}$	$\varepsilon_{\bar{n}_t}^1$	$\varepsilon_{\bar{n}_t}^2$	$n_t = \bar{n}_1 \pm \sigma_{\bar{n}_t}$
20	0.39	1.48	1.38	26.42 ± 0.39
40	0.63	1.19	1.38	52.84 ± 0.63

Вывод

После применения метода обработки экспериментальных данных для изучения статистических закономерностей при измерении интенсивности радиационного фона из опыта получили:

1. С увеличением количества Экспериментов уменьшается интервал, которому принадлежит истинное среднее значение числа импульсов за интервал времени.
2. С увеличением количества Экспериментов наблюдается увеличением точности определения доли случаев, когда n_i отклоняется от среднего значения $\bar{n}$.